

第6课时 两条直线的位置关系

基础巩固

- 两直线位置关系的判定 × 单选 [中档 (知识点二)]
直线 $l_1: 2ax + y - 2 = 0$ 与直线 $l_2: x - (a+1)y + 2 = 0$ 互相垂直, 则这两条直线的交点坐标为()
A. $(-2/5, -6/5)$ B. $(2/5, 6/5)$
C. $(2/5, -6/5)$ D. $(-2/5, 6/5)$
- 两直线位置关系的判定 × 单选 [中档 (知识点一)]
满足下列条件的直线 l_1 与 l_2 , 其中 $l_1 \parallel l_2$ 的是()
① l_1 的斜率为 2, l_2 过点 $A(1, 2)$ 、 $B(4, 8)$;
② l_1 经过点 $P(3, 3)$ 、 $Q(-5, 3)$, l_2 平行于 x 轴, 但不经过 P 点;
③ l_1 经过点 $M(-1, 0)$ 、 $N(-5, -2)$, l_2 经过点 $R(-4, 3)$ 、 $S(0, 5)$.
A. ①② B. ②③
C. ①③ D. ①②③
- 两直线位置关系的判定 × 单选 [中档 (知识点一)]
已知直线 l_1 过 $(0, 0)$ 、 $(1, -3)$ 两点, 直线 l_2 的方程为 $ax + y - 2 = 0$, 如果 $l_1 \parallel l_2$, 则 a 值为()
A. -3 B. $1/3$ C. $-1/3$ D. 3
- 两直线位置关系的判定 × 单选 [中档 (知识点二)]
已知直线 l_1 的倾斜角为 60° , 直线 l_2 经过点 $A(1, \sqrt{3})$ 、 $B(-2, 2\sqrt{3})$, 则直线 l_1 与 l_2 的位置关系是()
A. 平行或重合 B. 平行
C. 垂直 D. 重合
- 两直线位置关系的判定 × 单选 [中档 (知识点二)]
已知 $\triangle ABC$ 的顶点 $B(2, 1)$, $C(-6, 3)$, 其垂心为 $H(-3, 2)$, 则其顶点 A 的坐标为()
A. $(-19, -62)$ B. $(19, -62)$
C. $(-19, 62)$ D. $(19, 62)$
- 两直线位置关系的判定 × 单选 [中档 (知识点二)]
若直线 $kx + (1-k)y - 3 = 0$ 和直线 $(k-1)x + (2k+3)y - 2 = 0$ 互相垂直, 则 $k =$ ()
A. -3 或 -1 B. 3 或 1
C. -3 或 1 D. -1 或 3
- 两直线位置关系的判定 × 单选 [中档 (知识点二)]
已知 $a \neq 0$, 直线 $ax + (b+2)y + 4 = 0$ 与直线 $ax +$

$(b-2)y - 3 = 0$ 互相垂直, 则 ab 的最大值为()

- A. 0 B. 2 C. 4 D. $\sqrt{2}$

综合提升

- (多选题) 两直线位置关系的判定 × 多选 [中档 (知识点三)]
已知直线 $l_1: x + ay - a = 0$ 和直线 $l_2: ax - (2a-3)y - 1 = 0$, 下列说法正确的是()
A. l_2 始终过定点 $(2/3, 1/3)$
B. 若 $l_1 \parallel l_2$, 则 $a = 1$ 或 -3
C. 若 $l_1 \perp l_2$, 则 $a = 0$ 或 2
D. 当 $a > 0$ 时, l_1 始终不过第三象限
- 两直线位置关系的判定 × 单选 [中档 (知识点三)]
过直线 $l_1: 2x + y - 3 = 0$ 与 $l_2: x - 3y + 2 = 0$ 的交点, 并与 l_1 垂直的直线的方程为()
A. $x - 2y - 1 = 0$ B. $x - 2y + 1 = 0$
C. $x + 2y - 1 = 0$ D. $x + 2y + 1 = 0$
- (多选题) 两直线位置关系的判定 × 多选 [中档 (知识点三)]
瑞士数学家欧拉 1765 年提出: 任意三角形的外心、重心、垂心在同一条直线上, 后人称这条直线为欧拉线. 若已知 $\triangle ABC$ 的顶点 $A(-4, 0)$ 、 $B(0, 4)$, 其欧拉线方程为 $x - y + 2 = 0$, 则下列正确的是()
A. $\triangle ABC$ 重心的坐标为 $(-1/3, 2/3)$ 或 $(-2/3, 1/3)$
B. $\triangle ABC$ 垂心的坐标为 $(0, 2)$ 或 $(-2, 0)$
C. $\triangle ABC$ 顶点 C 的坐标为 $(2, 0)$ 或 $(0, -2)$
D. 欧拉线将 $\triangle ABC$ 分成的两部分的面积之比为 $4/5$
- 两直线位置关系的判定 × 填空 [简单 (知识点三)]
已知三条直线 $l_1: 2x + my + 2 = 0 (m \in \mathbb{R})$, $l_2: 2x + y - 1 = 0$, $l_3: x + ny + 1 = 0 (n \in \mathbb{R})$, 若 $l_1 \parallel l_2$, $l_1 \perp l_3$, 则 $m+n$ 的值为_____.
- 两直线位置关系的判定 × 填空 [中档 (知识点二)]
已知直线 $l_1: x + 3y - 5 = 0$, $l_2: 3kx - y + 1 = 0$. 若 l_1, l_2 与两坐标轴围成的四边形有一个外接圆, 则 $k =$ _____.
- 直线方程形式与互化 × 填空 [中档 (知识点三)]
(提示: 本题第②空距离最大值用到 §2.2.4 点到直线的距离公式 (06B 课时内容, 位于本课时之

后), 供已提前选学该内容的学生使用; 未学时
可先做第①空, 第②空待学完 06B 后回做。) 已
知点 $P(-2, 0)$ 和直线 $l: (1+3\lambda)x + (1+2\lambda)y - (2+5\lambda) = 0 (\lambda \in \mathbb{R})$, 该直线 l 过定点_____, 点
 P 到直线 l 的距离 d 的最大值为_____.

14. 两直线位置关系的判定 × 填空 [中档 (知识点三)] 已知直线 l_1 经过点 $A(3, m), B(m-1, 2)$, 直线 l_2 经过点 $C(1, 2), D(-2, m+2)$. (1) 若 $l_1 \parallel l_2$, 求实数 m 的值_____; (2) 若 $l_1 \perp l_2$, 求实数 m 的值_____.

思维探索

15. 两直线位置关系的判定 × 解答 [中档 (知识点三)] 已知在 $\square ABCD$ 中, $A(1, 2), B(5, 0), C(3, 4)$. (1) 求点 D 的坐标; (2) 试判定 $\square ABCD$ 是否为菱形?

16. 直线方程形式与互化 + 距离应用 × 解答 [中档 (知识点三)] (提示: 本题第 (2) 问求高 (点到直线的距离) 用到 §2.2.4 点到直线的距离公式 (06B 课时内容, 位于本课时之后), 供已提前选学该内容的学生使用; 未学时可用「等积法」($S = |BC| \cdot h / 2 = |x_B y_C - x_C y_B| / 2$ 的向量/坐标展开) 求面积, 或待学完 06B 后回做。) 已知 $\triangle ABC$ 的三个顶点的坐标是 $A(1, 1), B(2, 3), C(3, -2)$. (1) 求 BC 边所在直线的方程; (2) 求 $\triangle ABC$ 的面积.

笔记与错题整理

课堂笔记 错题重做 疑问登记